Introducción a los sistemas de control

Profesor: Juan David Bastidas Rodríguez

Libro de referencia para la presentación: **Ingeniería de control moderna, Quinta edición, Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 2010, ISBN: 978-84-8322-660-5**

Contenido

1 Introducción

2 Ejemplos de sistemas de control

3 Control en lazo cerrado en comparación con control en lazo abierto

4 Diseño y compensación de sistemas de control

1 Introducción

El control automático se ha convertido en una parte integral en:

- Vehículos espaciales
- Sistemas robóticos
- Procesos modernos de fabricación
- Cualquier operación industrial que requiera el control de temperatura, presión, humedad, flujo, etc.

1 Introducción

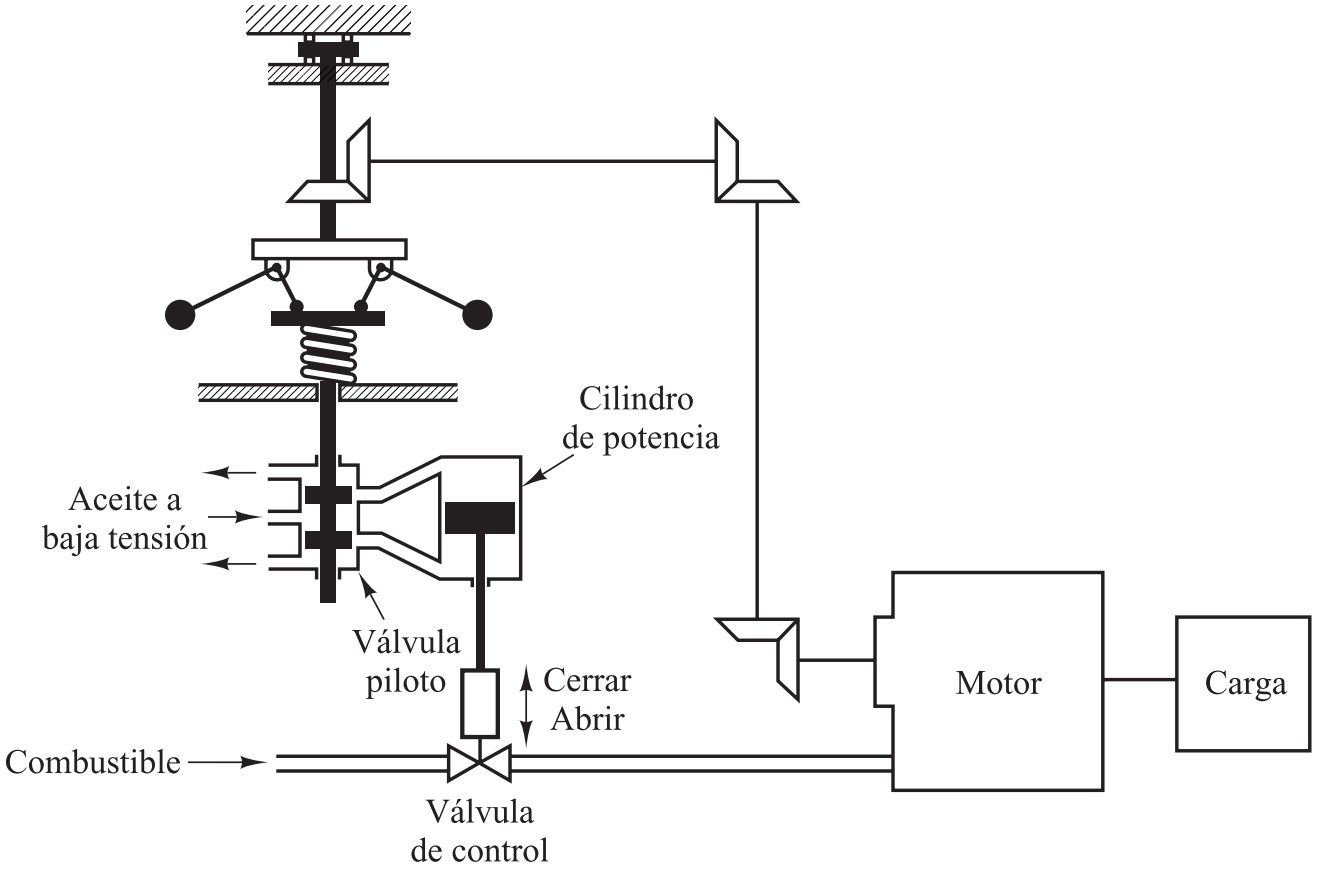
- Los métodos de **respuesta en frecuencia** y del **lugar de las raíces** son el núcleo de la teoría de control clásica
  - Conducen a sistemas estables que satisfacen un conjunto **más o menos** arbitrario de requisitos de comportamiento
  - No son óptimos
- Tendencia actual a diseñar sistemas de **control óptimos según algún criterio**
- La teoría de control clásico considera sistemas (plantas) con **1 entrada - 1 salida**
- Las plantas modernas tienen **múltiples entradas** y **múltiples salidas**
- La teoría de control moderna se basa en el análisis en el dominio del tiempo y sistemas de ecuaciones diferenciales
  - La estabilidad del depende del error entre el sistema real y su modelo
  - Se diseña el sistema de control definiendo el rango de posibles errores y garantizando la estabilidad en ese rango
  - **Control robusto (usando análisis en los dominios de la frecuencia y el tiempo)**

1 Introducción: definiciones

- **Variable controlada:** cantidad o condición que se mide y controla
- **Señal de control o variable manipulada:** es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada
- **Planta:** objeto físico que se va a controlar
- **Proceso:** cualquier operación que se va a controlar (e.j. procesos químicos, económicos, biológicos, etc.)
- **Sistema:** combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado (e.j. físicos, biológicos, económicos, etc.)
- **Perturbación:** es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema
  - Interna: si se produce dentro del Sistema
  - Externa: si se produce por fuera del sistema
- **Control realimentado:** operación que tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia a partir de la diferencia y en presencia de perturbaciones

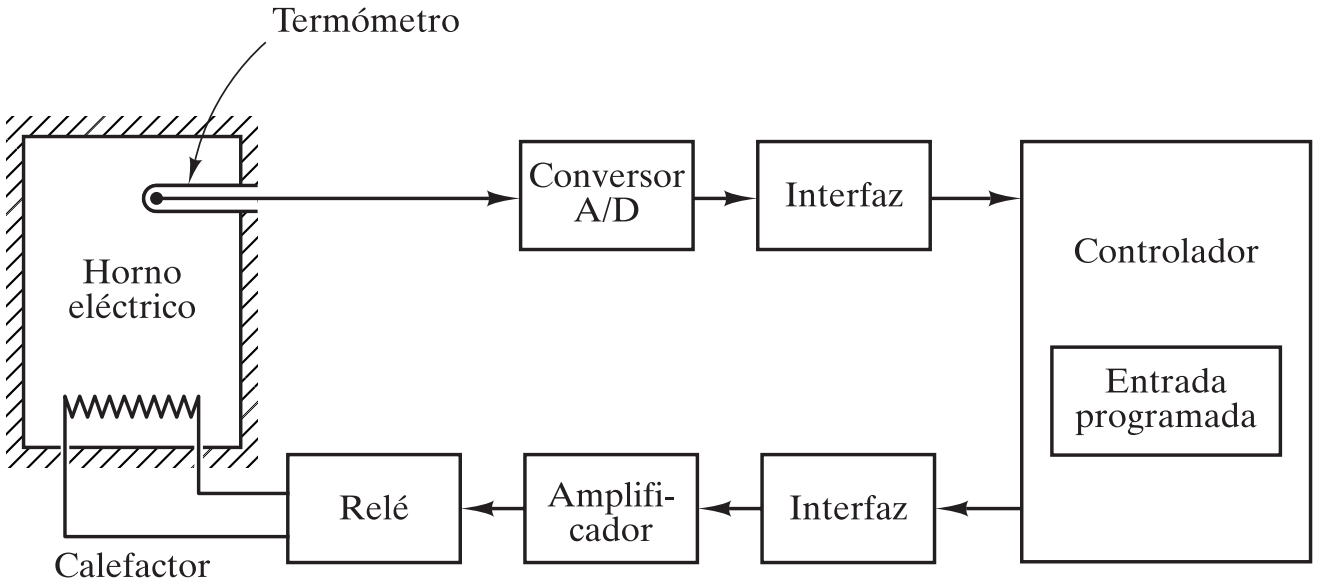
2 Ejemplos de sistemas de control

Sistema de control de velocidad (regulador de velocidad de Watt)



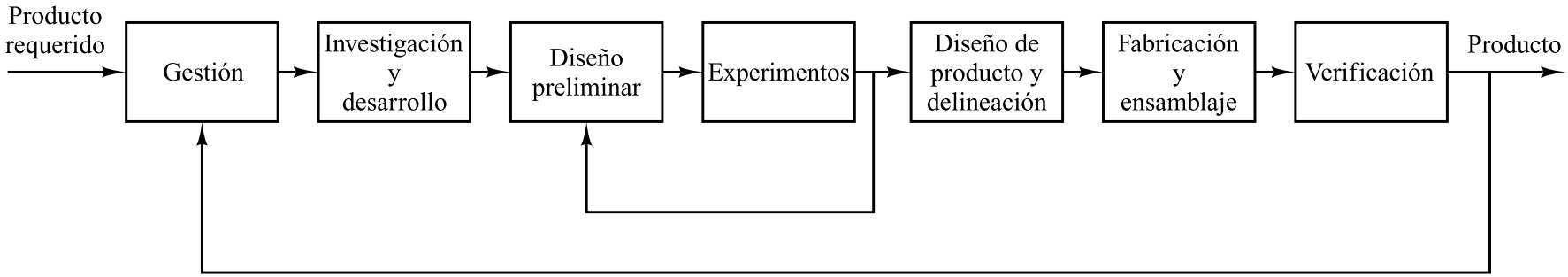
2 Ejemplos de sistemas de control

Sistema de control de temperatura



2 Ejemplos de sistemas de control

Sistemas empresariales: representando las características dinámicas de cada componente mediante un conjunto de ecuaciones simples (resultados progresivos y el tiempo)



3 Control en lazo cerrado en comparación con control en lazo abierto

- **Sistemas de en lazo cerrado**: Un sistema que mantiene una relación determinada entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia (**error**) para calcular una **acción de control**

Sistemas de control en lazo cerrado = **Sistemas de control realimentados**

- **Sistemas de control en lazo abierto:** sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control
  - El desempeño depende de la calibración
  - No rechaza las perturbaciones
  - Ej: sistemas de control basados en el tiempo (semáforos, lavadoras, etc.)

3 Control en lazo cerrado en comparación con control en lazo abierto

Sistemas de en lazo cerrado

- Respuesta relativamente **insensible** a perturbaciones externas y variaciones internas en los parámetros
- Se puede aplicar en sistemas **estables** e **inestables**
- La **estabilidad** puede ser compleja en algunos sistemas
- Para sistemas que presentan **perturbaciones** y/o **variaciones impredecibles** en los componentes del sistema
- Mayores costos, elementos, potencias

Sistemas de en lazo abierto

- Respuesta **altamente sensible** a perturbaciones externas y variaciones internas en los parámetros
- Solo se puede aplicar en sistemas **estables**
- La **estabilidad** es sencilla (sistemas estables)
- Para sistemas en los que se conocen con anticipación las entradas y **sin perturbaciones**
- Menores costos, elementos, potencias

4 Diseño y compensación de sistemas de control

- El curso cubre aspectos básicos del **diseño** y **compensación** de los sistemas de control
  - **Compensación**: es la modificación de la dinámica del sistema para que se satisfagan unas especificaciones determinadas
- Aproximaciones de diseño en el curso
  - Lugar de las raíces
  - Respuesta en frecuencia
  - Espacio de estados
- Compensadores y actuadores: según la naturaleza de la planta
  - Electrónicos: son los más usados por la facilidad del procesamiento de señales
  - Neumáticos: se utilizan en procesos con riesgo de incendios (fluidos inflamables)

4 Diseño y compensación de sistemas de control

- Especificaciones de comportamiento cuantitativos (antes del iniciar el diseño)
  - Según el objetivo de la aplicación
  - Requisitos en la **respuesta transitoria**: e.j. tiempo de estabilización, máximo sobrepaso
  - Requisitos en el **estado estacionario**: e.j. error en estado estacionario ante una entrada tipo rampa, sinusoidal
  - **La parte más importante del diseño**: precisión en el planteamiento de las especificaciones de comportamiento
- Compensación del sistema
  - La opción más básica: acción de control **proporcional** al error (error*ganancia)
  - Variedad de compensadores para lograr las especificaciones de diseño

4 Diseño y compensación de sistemas de control

- Procedimientos de diseño (soportado en software)
  - Modelo matemático del sistema de control
  - Ajuste de los parámetros de un compensador
  - Verificar el comportamiento (análisis)
  - Construir un prototipo
  - Probar el sistema en lazo abierto (verificar estabilidad)
  - Probar el sistema en lazo cerrado (verificar estabilidad y cumplimiento de criterios de diseño)
  - Si **no se cumplen** los criterios de diseño: realizar ajustes y repetir el proceso
  - Si **se cumplen** los criterios de diseño: fin del proceso

Tarea 1

1. Leer la introducción de un libro de control y reforzar los conceptos estudiados
   - Lazo abierto
   - Lazo cerrado
   - Ejemplos
2. Preparar la descripción general de un sistema de control de un tema de interés